

MoleGraph v4.3 (CS verze)

<https://github.com/e-Mole/MoleGraph>

Přehled podporovaných čidel (sensors.json)

Konfigurátor: <http://www.tfsoft.cz/molegraph/json/cs>

Editor: <http://www.tfsoft.cz/molegraph/json/dev/cs>

ID	Název snímače	Měřené veličiny (Jednotky)	Popis a parametry
101	Univerzální (10bitový AD převodník) (<i>Generic</i>)	RAW (Surová hodnota z převodníku), Elektrické napětí (V), Logický stav (Trigger), Počet sepnutí	10bitový analogově-digitální (AD) převodník na desce Arduino NANO. Vrací surovou hodnotu bez přepočtu [0–1023], vstupní elektrické napětí [0–5 V] nebo binární logický stav [0/1].
1	Teploměr (DS18B20)	Teplota (°C)	Měřicí rozsah: -55 až +125 °C. Rozlišení výstupu: 9 až 12 bitů (programovatelné), přesnost: ±0,5 °C. Doba převodu: 750 ms při 12bitovém rozlišení.
5	Infračervený teploměr (MLX90614)	Teplota (°C), Teplota (°C)	Měřicí rozsah: -40 až +125 °C pro teplotu senzoru (okolní prostředí) a -70 až +380 °C pro teplotu měřeného objektu. Rozlišení 0,02 °C, přesnost ±0,5 °C. Maximální vzorkovací frekvence 1000 Hz.
34	Teploměr (Termočlánek typu K, MAX6675)	Teplota (°C)	Měřicí rozsah: -200 až +1200 °C. Rozlišení 0,25 °C, přesnost přibližně ±2 °C. Maximální vzorkovací frekvence 4 Hz. Chybový stav (nepřipojený termočlánek) vrací hodnotu -500.
2	Snímač atmosférického tlaku, teploměr a vlhkoměr (BME280)	Atmosférický tlak (Pa), Teplota (°C), Relativní vlhkost (%), Nadmořská výška (m), Teplota rosného bodu (°C)	Měřicí rozsah: tlak 300..1100 hPa, teplota -40..+85 °C, relativní vlhkost 0..100 %. Rozlišení: tlak 0,18 Pa, teplota 0,01 °C, vlhkost 0,008 %. Přesnost: tlak ±1,5 hPa, teplota ±0,5 °C, vlhkost ±3 %. Maximální vzorkovací frekvence 1000 Hz. Provozní teplota: -40 až 85 °C.
6	Snímač tlaku (MPX5700DP)	Tlak (Pa)	Diferenciální snímač tlaku. Měřicí rozsah: 0 až 750 kPa. Rozlišení 0,7 kPa (10bitový převodník), přesnost ±2,5 %. Maximální vzorkovací frekvence 1000 Hz. Provozní teplota: -40 až 125 °C.
14	Snímač pH	pH, Elektrické napětí (V), RAW, Logický stav	Měřicí rozsah 0 až 14 pH. Rozlišení 0,02 pH (10bitový převodník), přesnost: ±0,1. U analogového výstupu je nutná kalibrace!
37	Snímač ORP (<i>Oxidačně-redukční potenciál</i>)	RAW, Elektrické napětí (mV), Logický stav	Měřicí rozsah -1999 až +1999 mV. Rozlišení 5 mV (10bitový převodník), přesnost: ±10 mV. Nutná kalibrace analogového výstupu! Hodnota je kalkulována z výstupního napětí [0–4 V], RAW hodnoty [0–819] a logického stavu [0/1].
15	Snímač konduktivity (vodivosti)	Konduktivita (μS/cm), Salinita / TDS (ppm), RAW, Elektrické napětí (V), Logický stav	Měření měrné elektrické vodivosti a TDS (celkové množství rozpuštěných pevných látek). Rozsah: konduktivita 0..1650 μS/cm, salinita (TDS) 0..1000 ppm. Rozlišení 2 μS/cm (resp. 1 ppm u 10bitového převodu), přesnost: ±5 %. Nutná kalibrace!
19	Snímač koncentrace plynu CO ₂ (MH-Z16)	Koncentrace (ppm), Koncentrace (%)	NDIR snímač. Měřicí rozsah 0..50 000 ppm. Rozlišení 0,05 ppm, absolutní přesnost přibližně ±50 ppm. Maximální vzorkovací frekvence 0,5 Hz.

20	Snímač koncentrace kyslíku (ME2-O2)	Koncentrace (ppm), Koncentrace (%)	Ve vývoji...
36	Snímač kouře a hořlavých plynů (MQ-2)	Koncentrace (ppm), Koncentrace (%), Elektrické napětí (V), RAW, Logický stav	Měřicí rozsah 0 až 10 000 ppm. Rozlišení 10 ppm (10bitový převodník), přesnost přibližně ±15 %. Analogový výstup vyžaduje kalibraci!
25	Snímač alkoholu v plynu (MQ-3)	Koncentrace (ppm), Koncentrace (%), Elektrické napětí (V), RAW, Logický stav	Měřicí rozsah 25 až 500 ppm. Rozlišení 2,5 ppm (10bitový převodník), přesnost přibližně ±10 ppm. Analogový výstup vyžaduje kalibraci!
38	Snímač zákalu (Turbidimetr TS-300B)	Zákal / Turbidita (NTU), Elektrické napětí (V), Logický stav	Měřicí rozsah 0..1000 NTU. Rozlišení 5 NTU (10bitový převodník), přesnost přibližně ±30 NTU. Analogový výstup vyžaduje kalibraci! Data jsou dostupná jako hodnota NTU [0–1000], výstupní napětí [0–4 V] nebo logický stav [0/1].
42	Měřič radioaktivity (RadiationD v1.1)	Radioaktivita (cpm)	Geiger-Müllerův počítač. Jednotka <i>cpm</i> (počet rozpadů za minutu). Ve vývoji...
22	Snímač srdečního tepu (jednoduchý optický)	RAW, Frekvence (BPM), Logický stav	Senzor detekuje srdeční pulz a vypočítává srdeční frekvenci v úderech za minutu (BPM). Kontaktní tlak prstu na senzor nesmí být příliš silný ani příliš slabý :-).
10	EKG snímač (AD8232)	Elektrické napětí (V), Frekvence (BPM), Logický stav	Snímač detekuje elektrické srdeční impulzy a další biosignály. Umožňuje standardní umístění elektrod, např.: RA -> Červená -> Pravá paže, LA -> Žlutá -> Levá paže, RL -> Zelená -> Pravá noha.
41	Spirometr (MPXV7002DP)	RAW, Elektrické napětí (V), Logický stav	Ve vývoji...
28	Snímač stejnosměrného napětí 0–25 V (odporový dělič)	Elektrické napětí (V), RAW	Měřicí rozsah 0..25 V. Rozlišení 25 mV (10bitový převodník), přesnost přibližně ±25 mV.
29	Snímač střídavého/stejnosměrného proudu 0–5 A (ACS712)	Elektrický proud (A), RAW	Snímač pracující na principu Hallova jevu. Měřicí rozsah 0..±5 A. Rozlišení 10 mA (10bitový převodník), přesnost přibližně ±1,5 %.
30	Snímač střídavého/stejnosměrného proudu 0–30 A (ACS712)	Elektrický proud (A), RAW	Snímač pracující na principu Hallova jevu. Měřicí rozsah 0..±30 A. Rozlišení 60 mA (10bitový převodník), přesnost přibližně ±1,5 %.
16	Snímač napětí a proudu (HX711)	Elektrické napětí (V), Elektrický proud (A)	Ve vývoji...
18	Snímač osvětlenosti (fotorezistor)	Osvětlenost (RAW), Elektrické napětí (V), Logický stav	Měřicí rozsah 0..5 V (10bitový převodník) – výstup je možný pouze jako surová nekalibrovaná hodnota (RAW) [0–1023], napětí v rozmezí 0..5 V nebo logický stav 0/1.
32	Snímač osvětlenosti (luxmetr BH1750)	Osvětlenost (lx)	Měřicí rozsah 0 až 65 535 lx (16bitový převodník). Rozlišení 1 lx, absolutní přesnost 1 lx. Doba měření je přibližně 120 ms (maximální vzorkovací frekvence 8 Hz).
13	Snímač UV záření (GUVA-S12SD)	UV index	Ve vývoji...
31	Snímač UV záření (VEML6070)	Intenzita UV záření	Spektrální citlivost v UV pásmu: 320–410 nm (s maximem při 355 nm), typická citlivost pro UVA pásmo 5 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{krok}$. Maximální vzorkovací frekvence 8 Hz.
11	Snímač barev (TCS3200)	RAW	Ve vývoji...
26	Snímač prachových částic (DSM501)	Koncentrace (ppm)	Ve vývoji...
27	Snímač hluku (mikrofon)	RAW, Elektrické napětí (V), Logický stav	Měřicí rozsah 0..5 V (10bitový převodník) – výstup je možný pouze jako surová nekalibrovaná hodnota (RAW) [0–1023], napětí v rozmezí 0..5 V nebo logický stav 0/1.
23	Snímač magnetického pole	RAW, Elektrické napětí (V), Logický	Měřicí rozsah 0..5 V (10bitový převodník) –

		stav	výstup je možný pouze jako surová nekalibrovaná hodnota (RAW) [0–1023], napětí v rozmezí 0..5 V nebo logický stav 0/1.
3	Akcelerometr a Magnetometr (LSM303DLHC)	Zrychlení (m/s^2), Magnetická indukce (μT), Zrychlení v ose X (m/s^2), Zrychlení v ose Y (m/s^2), Zrychlení v ose Z (m/s^2), Magnetická indukce v ose X (μT), Magnetická indukce v ose Y (μT), Magnetická indukce v ose Z (μT), Azimut ($^\circ$), Podélný sklon / Roll ($^\circ$), Příčný sklon / Pitch ($^\circ$)	Měřicí rozsah zrychlení $\pm 16 \text{ g}$ a magnetické indukce $\pm 8,1 \text{ Gs}$ (s funkcí automatického přepínání citlivosti). Rozlišení $\pm 2 \text{ mGs}$, přesnost zrychlení $\pm 60 \text{ mg}$.
7	Siloměr (HX711)	Síla (N)	Tenzometrický snímač s 24bitovým analogově-digitálním převodníkem (ADC) primárně určeným pro tenzometrické váhy. Plný rozsah diferenciálního vstupního napětí je $\pm 0,5(\text{AVDD}/\text{GAIN}) \text{ V}$.
21	Ultrazvukový snímač polohy a pohybu (SR-HC04)	Vzdálenost (m), Rychlost (m/s), Zrychlení (m/s^2)	Měřicí rozsah 2 až 400 cm, vyzařovací úhel měření 15° . Přesnost $\pm 3 \text{ mm}$. Modul automaticky emituje osm pulzů o frekvenci 40 kHz a detekuje případný odražený signál. Z důvodu prevence interference mezi vyslaným a odraženým signálem (ozvěnou) se doporučuje nastavit periodu měření na více než 60 ms.
105	Laserový snímač polohy a pohybu (VL53L0X)	Vzdálenost (m), Rychlost (m/s), Zrychlení (m/s^2)	Měřicí rozsah pro vnitřní prostory (krátký dosah) je 1 až 120 cm (při dlouhém dosahu 1..220 cm s využitím bílého odrazného terče). Zařízení využívá laserový svazek o vlnové délce 940 nm se zorným úhlem 25° . Přesnost $\pm 4 \%$. Typický časový rozpočet nezbytný pro jedno měření vzdálenosti (timing budget) je 33 ms.
39	Optická závora (810H) (Photogate)	Doba trvání pulzu v log. 1 (s), Doba trvání pulzu v log. 0 (s), Perioda od náběžné hrany (s), Perioda od sestupné hrany (s), Frekvence z náběžných hran (Hz), Frekvence ze sestupných hran (Hz), Počet pulzů od náběžné hrany	Zpracování digitálního signálu je plně totožné s modulem [Časovač na GPIO 01]. Po softwarovém nastavení modulu do režimu [Univerzální (10bitový AD převodník)] lze vyčítat i analogovou hodnotu RAW [0–1023], vstupní napětí [0–5 V] nebo logický stav [0/1].
35	Snímač délky (Digitální posuvné měřítko)	Délka (mm)	Fyzický rozsah měření je limitován použitým posuvným měřítkem (šuplerou). Rozlišení je 0,01 mm a celková přesnost 0,05 mm. Maximální vzorkovací frekvence komunikace s měřítkem činí 5 Hz.
103	Hardwarový časovač (Timer na GPIO 01)	Doba trvání pulzu v log. 1 (s), Doba trvání pulzu v log. 0 (s), Perioda od náběžné hrany (s), Perioda od sestupné hrany (s), Frekvence z náběžných hran (Hz), Frekvence ze sestupných hran (Hz), Počet pulzů od náběžné hrany	Měřicí rozsah frekvencí dosahuje až 2 kHz. Hardwarový čítač a přerušeni jsou konfigurovány exkluzivně pro digitální vstupní pin GPIO 01.
40	Výstupní/vstupní prototypovací nepájivé pole	---	Experimentální prvek určený pouze pro testování vizuálního programování...